

UD 1: IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB

TAREA 1: Instalar un Servidor Web Apache HTTPD

Introducción

El objetivo de este caso práctico es instalar y documentar la puesta en marcha del servidor web Apache HTTPD en un entorno GNU/Linux, comprobando su correcto funcionamiento mediante el acceso desde un navegador web.

A través de este proceso se busca comprender el procedimiento de despliegue básico de un servicio web, así como aplicar los comandos de administración y verificación del servicio utilizando la terminal de Linux.

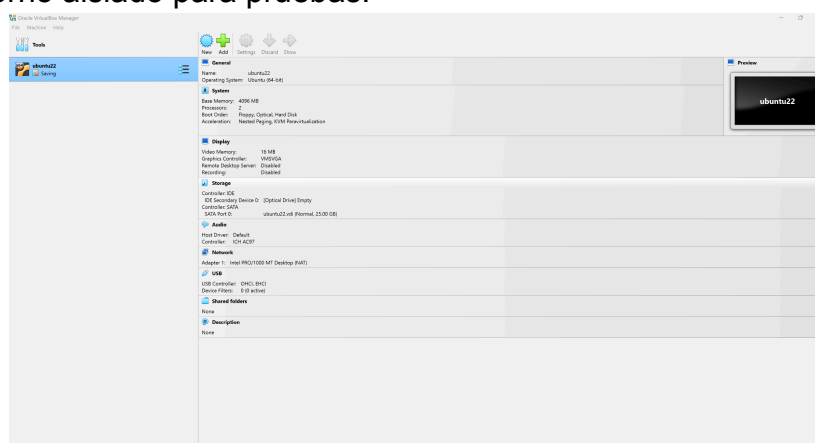
El informe recoge los pasos realizados durante la instalación, las verificaciones necesarias para asegurar su ejecución, y las capturas de pantalla que demuestran el correcto funcionamiento del servidor. A continuación, se detallan los pasos seguidos y las evidencias del proceso.

1. ¿Qué sistema operativo has utilizado para la instalación?

He utilizado Ubuntu 22.04 LTS (64 bits) ejecutado en una máquina virtual VirtualBox 7.x sobre Windows 11.

La máquina virtual cuenta con 4 GB de memoria RAM, 2 procesadores y 25 GB de almacenamiento asignado, con conexión de red configurada en modo NAT.

Estas características permiten ejecutar de forma estable el servidor Apache HTTPD en un entorno aislado para pruebas.



2. ¿Qué método has elegido para instalar Apache y por qué?

Para la instalación del servidor web Apache HTTPD opté por utilizar el gestor de paquetes APT incluido en Ubuntu.

Este método permite descargar e instalar el software directamente desde los repositorios oficiales, garantizando así la seguridad, estabilidad y compatibilidad del sistema.

Además, ofrece la ventaja de una instalación sencilla y actualizable mediante comandos, sin necesidad de compilar el código fuente manualmente.

De esta forma, se agiliza el despliegue y se reduce el riesgo de errores de configuración.

Los comandos utilizados se describen en el punto a continuación.

3. Pasos detallados seguidos para instalar Apache

1. Actualizar los repositorios del sistema:

```
sudo apt update
```

2. Instalar Apache HTTPD:

```
sudo apt install apache2 -y
```

3. Iniciar el servicio del servidor web:

```
sudo systemctl start apache2
```

4. Habilitar el inicio automático al arrancar el sistema:

```
sudo systemctl enable apache2
```

4. ¿Qué comandos has utilizado para verificar el estado del servicio?

Utilicé el siguiente comando:

```
sudo systemctl status apache2
```

La salida muestra el servicio como active (running), junto con su PID y los módulos cargados, confirmando que el servidor se encuentra en funcionamiento.

(Capturas de todo el proceso en el punto 7.)

5. ¿Cómo accedes al servidor desde el navegador (localhost/IP)?

Una vez iniciado el servicio, accedí al servidor local mediante el navegador Firefox. La URL utilizada fue: <http://localhost/> (tb sirve <http://127.0.0.1/>)

6. ¿Aparece correctamente la página por defecto de Apache?

Sí. Al acceder desde el navegador, se muestra la página de inicio por defecto de Apache2, lo que confirma que el servicio está correctamente instalado y funcionando.

En el punto a continuación, estará incluida la captura.

7. Incluye capturas de pantalla propias que evidencien:

A. Instalación realizada

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para nerine:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease

Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 294 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.

nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 294 no actualizados.
Se necesita descargar 1.923 kB de archivos.
Se utilizarán 7.728 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapr1 amd64
  1.7.0-8ubuntu0.22.04.2 [108 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1 a
  md64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [92,8 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1-d
  bd-sqlite3 amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [11,3 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1-l
  dap amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [9,170 B]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 apache2-bin a
```

B. Estado del servicio (activo)

```
nerine@nerine-VirtualBox: ~
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) ...
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo systemctl start apache2
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/system
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese
   Active: active (running) since Wed 2025-10-29 14:35:10 CET; 3min 12s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 3642 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4606)
     Memory: 5.2M
        CPU: 74ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3642 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─3643 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─3644 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 29 14:35:10 nerine-VirtualBox systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 29 14:35:10 nerine-VirtualBox apache2ctl[3641]: AH00558: apache2: Could not
oct 29 14:35:10 nerine-VirtualBox systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

C. Acceso desde el navegador



8. Comprobación adicional: ejecución de PHP desde Apache

Como comprobación adicional del correcto funcionamiento del servidor Apache y su integración con PHP, decidí realizar pruebas de interpretación de código PHP tanto en Ubuntu (Apache real) como en Windows (XAMPP).

A. En Ubuntu

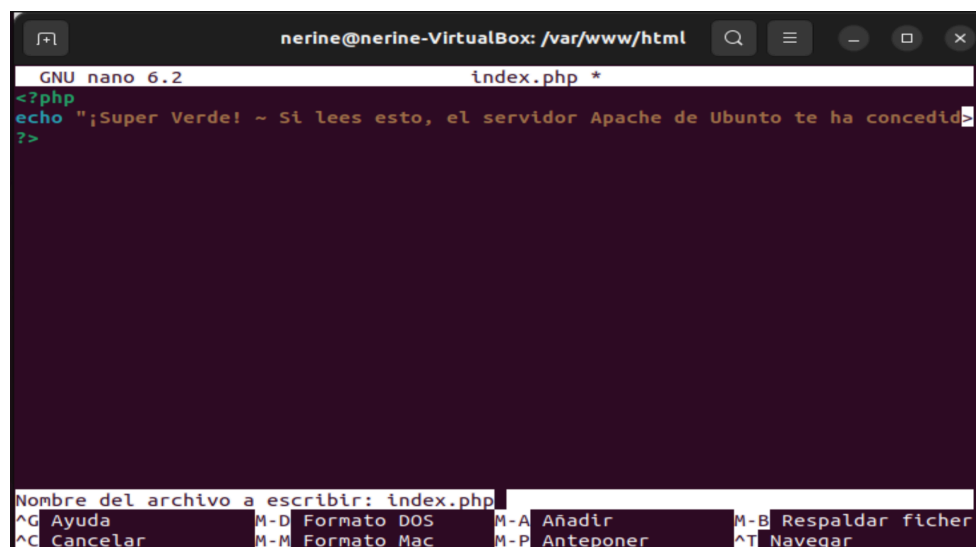
1. Instalación del módulo PHP para Apache:

```
sudo apt install -y php libapache2-mod-php  
sudo systemctl restart apache2
```

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ cd /var/www/html  
nerine@nerine-VirtualBox:/var/www/html$ sudo nano index.php  
[sudo] contraseña para nerine:
```

2. Se creó el archivo “/var/www/html/index.php” con el siguiente contenido:

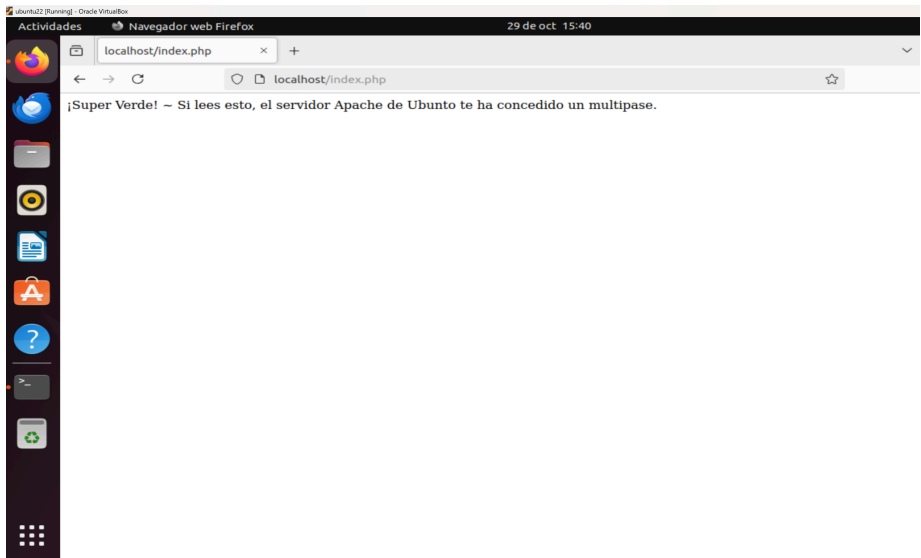
```
<?php  
echo "¡Super Verde! ~ Si lees esto, el servidor Apache de Ubuntu te ha  
concedido un multipase.";  
?>
```



```
nerine@nerine-VirtualBox: /var/www/html  
GNU nano 6.2 index.php *  
<?php  
echo "¡Super Verde! ~ Si lees esto, el servidor Apache de Ubuntu te ha concedid  
?>  
Nombre del archivo a escribir: index.php  
^G Ayuda M-D Formato DOS M-A Añadir M-B Respalda ficher  
^C Cancelar M-M Formato Mac M-P Anteponer ^T Navegar
```

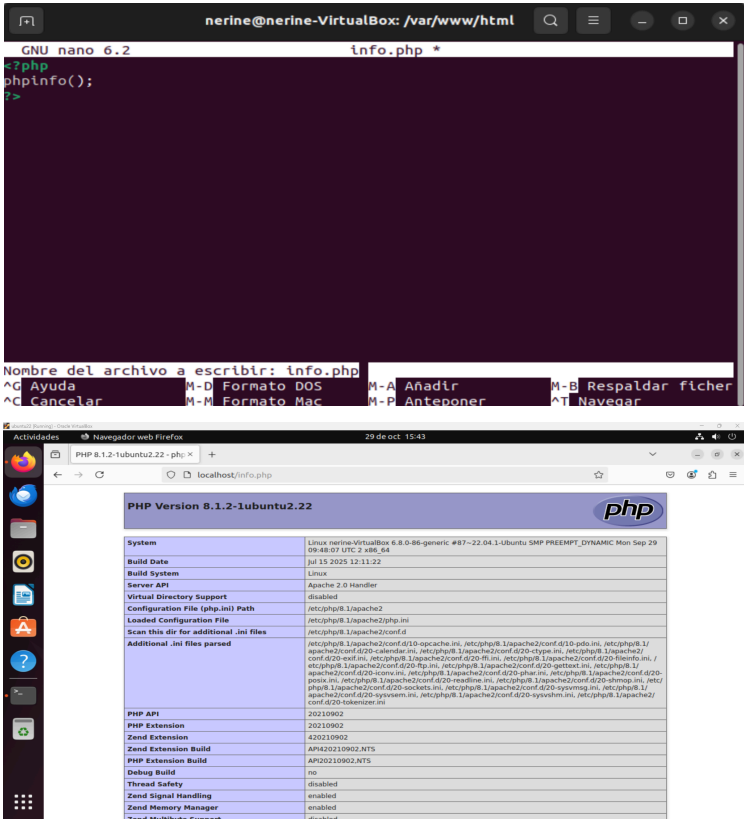
**Nota: Sí, pone “Ubuntu” en las capturas 😊 — error mío al escribir el comando, pero las dejo tal cual para que se vea que son capturas reales. Por ello he escrito mal también el nombre del S.O. en el código arriba detallado.*

3. Al acceder a “<http://localhost/index.php>”, el servidor interpretó correctamente el código PHP y mostró el mensaje en pantalla.



4. Se hizo una última comprobación, creando otro archivo .php (“/var/www/html/info.php”), y abriendo el resultado accediendo a “<http://localhost/info.php>”.

nerine@nerine-VirtualBox:/var/www/html\$ sudo nano info.php

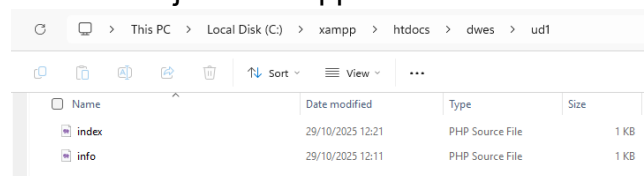


B. En Windows

1. Desde XAMPP, inicié el servicio Apache desde el panel de control.



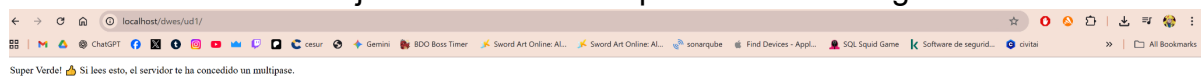
2. Creé la carpeta de trabajo: C:\xampp\htdocs\dwes\ud1\



3. Dentro de ella, se creó el archivo “index.php” con el siguiente código:

```
<?php
echo "¡Super Verde! 🍌 Si lees esto, el servidor te ha concedido un multipase.";
?>
```

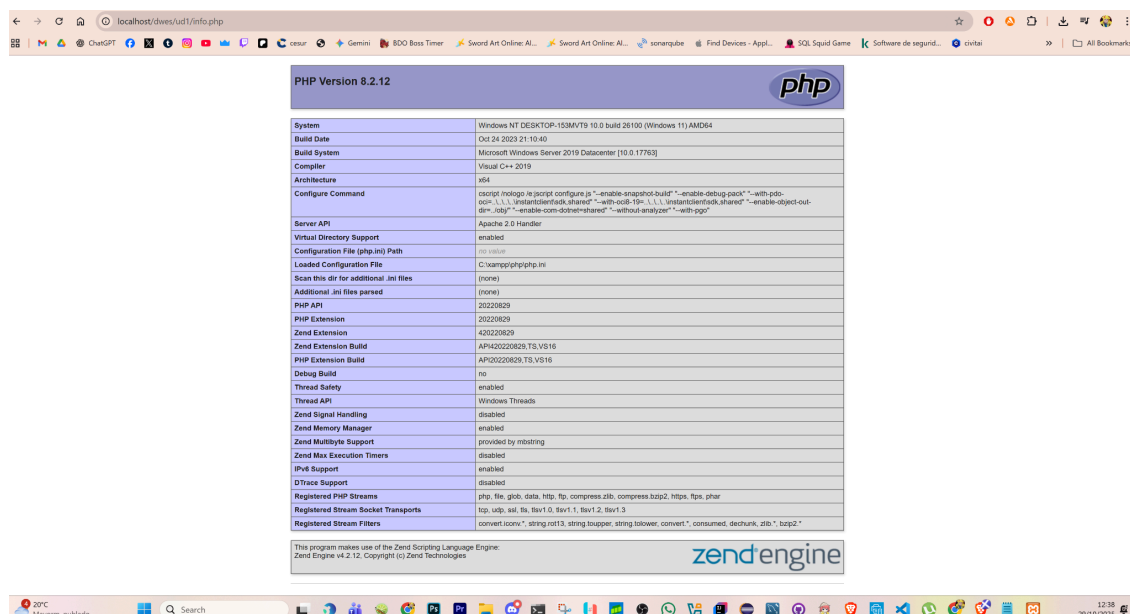
4. Al acceder a <http://localhost/dwes/ud1/>, el servidor ejecutó el código PHP y devolvió el mensaje anterior como respuesta en el navegador.



5. Al igual que en Ubuntu, creé un archivo “info.php” con el siguiente contenido para mostrar la configuración de PHP:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

6. Al acceder a <http://localhost/dwes/ud1/info.php>, comprobé que PHP 8.2.12 está correctamente configurado y funcionando también en Windows.



C. Conclusión del ejercicio PHP

Esta comprobación adicional valida que el servidor Apache en Ubuntu no solo sirve páginas estáticas, sino que también interpreta PHP de forma correcta.

La comparación con XAMPP refuerza la idea de equivalencia funcional entre entornos de desarrollo y demuestra el correcto despliegue del servidor web.

9. Referencias

- “Instalación de PHP 8.1 y php-fpm en Ubuntu 22.04 LTS para Apache 2”
<https://www.youtube.com/watch?v=XJINEDKagL0>
- “Administración de servicios mediante systemctl” - Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Huq_nfTp_oU
- “Aprende linux ahora! curso desde cero para principiantes” - Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=L906Kti3gzE>
- Apuntes personales de Sistemas informáticos y Entornos de Desarrollo.
- Curso de Udemy.

10. Conclusión personal

Esta práctica me permitió comprender de forma práctica cómo se despliega y configura un servidor web real en Linux, aplicando de forma directa los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del ciclo.

A diferencia de los entornos preconfigurados como XAMPP, trabajar directamente con Apache me ayudó a entender con mayor profundidad cómo se gestionan los servicios, la estructura de archivos del sistema y la importancia de los permisos, los procesos en segundo plano y la administración mediante comandos como `systemctl` y `apt`.

Además, al integrar PHP en el servidor y comprobar su correcta ejecución, pude visualizar claramente cómo los lenguajes del lado del servidor se interpretan dentro de un entorno de producción real.

En conjunto, considero que esta práctica ha reforzado mi comprensión sobre el despliegue de aplicaciones web y me ha permitido afianzar competencias tanto técnicas como organizativas dentro de un entorno Linux profesional.